Практическое занятие №9

29.10.2026

Следы γ-матриц. Спиноры Дирака

След произведения γ-матриц

След произведения n матриц сводится к следам произведений $n-2$ матриц:

$$\operatorname{Tr}\left[\gamma^{\mu_1}\dots\gamma^{\mu_n}\right]=\sum_{i=2}^{n}(-1)^i g^{\mu_1\mu_i}\operatorname{Tr}\left[\gamma^{\mu_2}\dots\gamma^{\mu_{i-1}}\gamma^{\mu_{i+1}}\dots\gamma^{\mu_n}\right],$$

где в оставшемся следе пропущены γ^{μ_1} и γ^{μ_i}. Формула получается, если переносить γ^{μ_1} вправо антикоммутатором $\gamma^{\mu_1}\gamma^{\mu_i}=2g^{\mu_1\mu_i}-\gamma^{\mu_i}\gamma^{\mu_1}$ и воспользоваться цикличностью следа.

Окончание задачи 2 занятия 8

При $n=2$ формула даёт $\operatorname{Tr}[\gamma^\mu\gamma^\nu]=g^{\mu\nu}\operatorname{Tr}\mathbf{1}=4g^{\mu\nu}$, поэтому

$$\operatorname{Tr}[\hat{a}\hat{b}]=a_\mu b_\nu\operatorname{Tr}[\gamma^\mu\gamma^\nu]=4(a\cdot b).$$

Задача 1. Следы с γ^5

Условие:

Вычислить $\operatorname{Tr}[\gamma^5]$, $\operatorname{Tr}[\gamma^5\hat{a}]$, $\operatorname{Tr}[\gamma^5\hat{a}\hat{b}]$.

Решение

$\operatorname{Tr}[\gamma^5]$

$$\operatorname{Tr}[\gamma^5]=i\operatorname{Tr}\left[\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3\right]=4i\left[g^{01}g^{23}-g^{02}g^{13}+g^{03}g^{12}\right]=0,$$

так как все недиагональные компоненты метрики равны нулю.

$\operatorname{Tr}[\gamma^5\hat{a}]$

$$\operatorname{Tr}[\gamma^5\hat{a}]=\operatorname{Tr}\left[\gamma^5a^\mu\gamma_\mu\right]=a^\mu\operatorname{Tr}\left[\gamma^5\gamma_\mu\right]=0:$$

под следом нечётное число (пять) матриц γ^μ.

$\operatorname{Tr}[\gamma^5\hat{a}\hat{b}]$

$$\begin{aligned}\operatorname{Tr}[\gamma^5\hat{a}\hat{b}]&=a_\mu b_\nu\, i\operatorname{Tr}\left[\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3\gamma^\mu\gamma^\nu\right]\\&=a_\mu b_\nu\cdot i\left[-g^{0\mu}\operatorname{Tr}\left[\gamma^1\gamma^2\gamma^3\gamma^\nu\right]+g^{0\nu}\operatorname{Tr}\left[\gamma^1\gamma^2\gamma^3\gamma^\mu\right]\right]=0.\end{aligned}$$

Слагаемые с g^{01}, g^{02}, g^{03} равны нулю, а каждый оставшийся след четырёх матриц содержит только произведения g^{12}, g^{13}, g^{23} и снова обращается в нуль.

Ответ

$$\mathrm{Tr}[\gamma^5] = \mathrm{Tr}[\gamma^5 \hat{a}] = \mathrm{Tr}[\gamma^5 \hat{a}\hat{b}] = 0.$$

Спиноры

Уравнение для амплитуды

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\,\psi = 0, \qquad \psi = u(\vec{p})e^{-ipx}, \qquad H\psi = E\psi,$$

$$(\vec{\alpha}\vec{p} + \beta m)\,u = Eu, \qquad \vec{\alpha} = \begin{pmatrix} 0 & \vec{\sigma} \\ \vec{\sigma} & 0 \end{pmatrix}, \qquad \beta = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix}.$$

Записываем u через два двухкомпонентных столбца u_A, u_B:

$$\left(\begin{pmatrix} 0 & \vec{\sigma}\vec{p} \\ \vec{\sigma}\vec{p} & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & -m \end{pmatrix}\right)\begin{pmatrix} u_A \\ u_B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m & \vec{\sigma}\vec{p} \\ \vec{\sigma}\vec{p} & -m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} u_A \\ u_B \end{pmatrix} = E\begin{pmatrix} u_A \\ u_B \end{pmatrix}.$$

Отсюда

$$\begin{cases} \vec{\sigma}\vec{p}\,u_B = (E - m)\,u_A, \\ \vec{\sigma}\vec{p}\,u_A = (E + m)\,u_B. \end{cases}$$

Решения с положительной и отрицательной энергией

1) $E > 0$:

$$u_A^{1,2} = \chi^{1,2}, \qquad \chi^1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \chi^2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad u_B^{1,2} = \frac{\vec{\sigma}\vec{p}}{E + m}\,\chi^{1,2}.$$

2) $E < 0$:

$$u_A^{3,4} = \frac{-\vec{\sigma}\vec{p}}{|E| + m}\,\chi^{1,2}, \qquad u_B^{3,4} = \chi^{1,2}.$$

Решения с отрицательной энергией описывают античастицы:

$$u^{3,4}(-\vec{p})\,e^{-i(-p)x} = v^{2,1}(\vec{p})\,e^{ipx}.$$

Частицы и античастицы

Частицы:

$$\underset{s=1/2}{\begin{pmatrix} \chi^1 \\ \dfrac{\vec{\sigma}\vec{p}}{E+m}\chi^1 \end{pmatrix}}, \qquad \underset{s=-1/2}{\begin{pmatrix} \chi^2 \\ \dfrac{\vec{\sigma}\vec{p}}{E+m}\chi^2 \end{pmatrix}}.$$

Античастицы:

$$\underset{s=1/2}{\begin{pmatrix} \dfrac{-\vec{\sigma}\vec{p}}{|E|+m}\chi^2 \\ \chi^2 \end{pmatrix}}, \qquad \underset{s=-1/2}{\begin{pmatrix} \dfrac{-\vec{\sigma}\vec{p}}{|E|+m}\chi^1 \\ \chi^1 \end{pmatrix}}.$$

Замечание.

Здесь выписаны решения u^4 и u^3 с импульсом $\vec{p}$. Спинор античастицы с физическим импульсом $\vec{p}$ по формуле выше равен $v(\vec{p}) = u(-\vec{p})$, то есть отличается знаком перед $\vec{\sigma}\vec{p}$:

$$v^1(\vec{p}) = \begin{pmatrix} \dfrac{\vec{\sigma}\vec{p}}{E+m}\chi^2 \\ \chi^2 \end{pmatrix} \sqrt{E+m}, \qquad v^2(\vec{p}) = \begin{pmatrix} \dfrac{\vec{\sigma}\vec{p}}{E+m}\chi^1 \\ \chi^1 \end{pmatrix} \sqrt{E+m}.$$

Нормировка

Все спиноры умножаются на $\sqrt{E+m}$. При $\vec{p}=0$ это $\sqrt{2m}$, и спиноры, делённые на $\sqrt{2m}$, совпадают с базисными столбцами:

$$e^- : \qquad \begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix} \longleftrightarrow \begin{pmatrix}\chi^1\\0\end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix} \longleftrightarrow \begin{pmatrix}\chi^2\\0\end{pmatrix},$$

$$e^+ : \qquad \begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix} \longleftrightarrow \begin{pmatrix}0\\\chi^2\end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix} \longleftrightarrow \begin{pmatrix}0\\\chi^1\end{pmatrix}.$$

Нерелятивистская частица

Пусть $\vec{p} \parallel z$. Тогда

$$\frac{\vec{\sigma}\vec{p}}{E+m} = \frac{\sigma_z p}{E+m} = \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & -1\end{pmatrix}\frac{p}{E+m}.$$

При $v \ll c$ имеем $p \simeq mv$, $E+m \simeq 2m$:

$$\chi^1 : \quad \frac{p}{E+m}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \simeq \frac{mv}{2m}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},$$
$$\chi^2 : \quad \frac{p}{E+m}\begin{pmatrix}0\\-1\end{pmatrix} \simeq \frac{mv}{2m}\begin{pmatrix}0\\-1\end{pmatrix}.$$

С восстановленной скоростью света $v \to v/c$.

Электрон

$$\frac{u^1(\vec{p})}{\sqrt{2m}} \simeq \begin{pmatrix}\chi^1\\ \dfrac{v}{2c}\sigma_z\chi^1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\0\\ \dfrac{v}{2c}\\0\end{pmatrix}, \qquad \frac{u^2(\vec{p})}{\sqrt{2m}} \simeq \begin{pmatrix}\chi^2\\ \dfrac{v}{2c}\sigma_z\chi^2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\1\\0\\ -\dfrac{v}{2c}\end{pmatrix}.$$

Позитрон

Для физического импульса $\vec{p} \parallel +z$ берём $v(\vec{p}) = u(-\vec{p})$, поэтому знак перед σ_z положительный:

$$\frac{v^1(\vec{p})}{\sqrt{2m}} \simeq \begin{pmatrix} \frac{v}{2c}\sigma_z\chi^2 \\ \chi^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{v}{2c} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \frac{v^2(\vec{p})}{\sqrt{2m}} \simeq \begin{pmatrix} \frac{v}{2c}\sigma_z\chi^1 \\ \chi^1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{v}{2c} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Решения с отрицательной энергией $u^{4,3}(\vec{p})$ отличаются от этих знаком перед $v/(2c)$.

Уравнения для u и v

В обозначении $\hat{p} = p^\mu\gamma_\mu$:

$$\begin{aligned} (\hat{p} - m)\, u(\vec{p}) &= 0, \\ (-\hat{p} - m)\, u^{3,4}(-\vec{p}) &= 0 \quad \text{— ветвь с } E < 0, \\ (\hat{p} + m)\, v(\vec{p}) &= 0 \quad \text{— для античастицы.} \end{aligned}$$

Дираковски сопряжённые спиноры $\bar{u}$, $\bar{v}$ — строки:

$$\bar{u} = u^\dagger\gamma^0, \qquad \bar{v} = v^\dagger\gamma^0.$$

Нормировка:

$$\begin{cases} \bar{u}^{(s)}u^{(s)} = 2m, \\ \bar{v}^{(s)}v^{(s)} = -2m, \end{cases} \qquad s = 1, 2 \text{ — спиновый индекс.}$$

Для $\vec{p} = p\,\vec{e}_z$

$$u^{(s)} = \begin{pmatrix} \chi^{(s)} \\ \dfrac{\vec{\sigma}\vec{p}}{E+m}\chi^{(s)} \end{pmatrix}\sqrt{E+m} = \begin{pmatrix} \chi^{(s)} \\ \dfrac{\sigma_z p_z}{E+m}\chi^{(s)} \end{pmatrix}\sqrt{E+m}.$$

Домашнее задание.

1) Вывести уравнения Дирака для $\bar{u}$ и $\bar{v}$.
2) Найти $\bar{u}^{(s)}$ для $\vec{p} = p\,\vec{e}_z$ и проверить нормировку $\bar{u}^{(s)}u^{(s)} = 2m$.

Сводка: следы и суммы по спинам

Замечание.

Раздел дополняет разобранное у доски. Здесь собраны соотношения, которые понадобятся при вычислении $|\mathcal{M}|^2$ для частиц со спином. Все формулы проверены прямым вычислением в представлении Паули–Дирака.

Общие свойства следа

$$\mathrm{Tr}[A+B] = \mathrm{Tr}\,A + \mathrm{Tr}\,B, \qquad \mathrm{Tr}[AB] = \mathrm{Tr}[BA], \qquad \mathrm{Tr}[ABC] = \mathrm{Tr}[CAB] = \mathrm{Tr}[BCA].$$

Переставлять под следом можно только циклически: в общем случае $\mathrm{Tr}[ABC] \neq \mathrm{Tr}[ACB]$.

След нечётного числа γ-матриц

$$\mathrm{Tr}\left[\gamma^{\mu_1}\gamma^{\mu_2}\dots\gamma^{\mu_{2n+1}}\right] = 0.$$

Доказательство: вставим $\mathbf{1} = (\gamma^5)^2$, перенесём один γ^5 циклически в конец и затем пронесём его налево через все $2n+1$ матриц, каждый раз меняя знак:

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}\left[\gamma^{\mu_1}\dots\gamma^{\mu_{2n+1}}\right] &= \mathrm{Tr}\left[\gamma^5\gamma^5\gamma^{\mu_1}\dots\gamma^{\mu_{2n+1}}\right] = \mathrm{Tr}\left[\gamma^5\gamma^{\mu_1}\dots\gamma^{\mu_{2n+1}}\gamma^5\right] \\ &= (-1)^{2n+1}\,\mathrm{Tr}\left[\gamma^5\gamma^5\gamma^{\mu_1}\dots\gamma^{\mu_{2n+1}}\right] = -\,\mathrm{Tr}\left[\gamma^{\mu_1}\dots\gamma^{\mu_{2n+1}}\right].\end{aligned}$$

След равен минус самому себе, значит, он равен нулю. По той же причине $\mathrm{Tr}[\gamma^5\gamma^\mu] = 0$ и $\mathrm{Tr}[\gamma^5\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho] = 0$.

Следы чётного числа γ-матриц

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}\,\mathbf{1} &= 4, \\ \mathrm{Tr}\left[\gamma^\mu\gamma^\nu\right] &= 4g^{\mu\nu}, \\ \mathrm{Tr}\left[\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma\right] &= 4\left(g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma} - g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma} + g^{\mu\sigma}g^{\nu\rho}\right).\end{aligned}$$

В свёртке с векторами:

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}[\hat{a}\hat{b}] &= 4(a\cdot b), \\ \mathrm{Tr}[\hat{a}\hat{b}\hat{c}\hat{d}] &= 4\left[(a\cdot b)(c\cdot d) - (a\cdot c)(b\cdot d) + (a\cdot d)(b\cdot c)\right].\end{aligned}$$

След не меняется при записи матриц в обратном порядке:

$$\mathrm{Tr}\left[\gamma^{\mu_1}\gamma^{\mu_2}\dots\gamma^{\mu_n}\right] = \mathrm{Tr}\left[\gamma^{\mu_n}\dots\gamma^{\mu_2}\gamma^{\mu_1}\right].$$

Следы с γ^5

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}\,\gamma^5 &= 0, \\ \mathrm{Tr}\left[\gamma^5\gamma^\mu\gamma^\nu\right] &= 0, \\ \mathrm{Tr}\left[\gamma^5\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma\right] &= -4i\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma},\end{aligned}$$

где $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ — полностью антисимметричный тензор, $\varepsilon^{0123} = +1$, $\varepsilon_{0123} = -1$. При другом соглашении о знаке ε^{0123} знак в последней формуле меняется. Полезны также свёртки

$$\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} = -24, \qquad \varepsilon^{\alpha\beta\mu\nu}\varepsilon_{\alpha\beta\rho\sigma} = -2\left(\delta^\mu_\rho\delta^\nu_\sigma - \delta^\mu_\sigma\delta^\nu_\rho\right).$$

Свёртки

К результатам задачи 1 занятия 8 добавляется случай четырёх множителей:

$$\gamma^\mu\hat{a}\hat{b}\hat{c}\hat{d}\gamma_\mu = 2\left(\hat{d}\hat{a}\hat{b}\hat{c} + \hat{c}\hat{b}\hat{a}\hat{d}\right).$$

Эрмитово сопряжение

Из $(\gamma^0)^\dagger = \gamma^0$, $(\gamma^k)^\dagger = -\gamma^k$ и антикоммутации

$$\gamma^0\gamma^{\mu\dagger}\gamma^0 = \gamma^\mu, \qquad \gamma^0\gamma^{5\dagger}\gamma^0 = -\gamma^5.$$

Для произвольной матрицы Γ вводят $\bar{\Gamma} = \gamma^0\Gamma^\dagger\gamma^0$. Тогда $(\bar{u}_1\Gamma u_2)^* = \bar{u}_2\bar{\Gamma}u_1$, и, в частности, $\overline{\gamma^\mu} = \gamma^\mu$, $\overline{\gamma^\mu\gamma^\nu} = \gamma^\nu\gamma^\mu$.

Суммы по спинам

Для спиноров $u^{(s)}$ и $v^{(s)}$, нормированных множителем $\sqrt{E+m}$,

$$\sum_{s=1,2} u^{(s)}(p)\,\bar{u}^{(s)}(p) = \hat{p} + m, \qquad \sum_{s=1,2} v^{(s)}(p)\,\bar{v}^{(s)}(p) = \hat{p} - m.$$

Отсюда получается правило вычисления квадрата амплитуды: сумма по спинам сводится к следу

$$\sum_{s,s'} \left[\bar{u}^{(s')}(p')\,\Gamma_1\,u^{(s)}(p)\right]\left[\bar{u}^{(s')}(p')\,\Gamma_2\,u^{(s)}(p)\right]^* = \mathrm{Tr}\left[\Gamma_1(\hat{p}+m)\bar{\Gamma}_2(\hat{p}'+m)\right].$$

Для античастицы соответствующий множитель $\hat{p}+m$ заменяется на $\hat{p}-m$. При усреднении по начальным спинам неполяризованных частиц добавляется множитель $1/2$ на каждый начальный фермион.